

技術士 建設部門 | トンネル R8予想 選択科目II-1 予想問題 + 模範解答

予想問題（令和8年度 トンネル 選択科目II-1・予想）

本問は国土交通行政の重点施策・過去問の出題傾向から導出した予想問題であり、的中を保証するものではありません。本番の出題形式に合わせた想定問題です。

II-1 次の4設問（II-1-1～II-1-4）のうち1設問を選び解答せよ。（答案用紙1枚にまとめよ。）

II-1-1 NATMによる山岳トンネル施工において、計測管理に用いられる内空変位・天端沈下の計測の目的を述べよ。また、計測結果に基づいて支保パターンの変更を判断する際の考え方と留意点を2つ以上説明せよ。

II-1-2 山岳トンネルの施工において用いられる補助工法のうち、地山補強を目的とする工法を3つ以上挙げ、それぞれの目的・原理および適用地山条件を説明せよ。

II-1-3 開削工法による地下構造物の施工において、切梁式土留め支保工を採用する場合の設計上の留意点を3つ以上挙げ、それぞれについて説明せよ。

II-1-4 シールドトンネルの施工における裏込め注入工の目的を述べよ。また、即時注入と後注入の特徴と留意点をそれぞれ説明せよ。さらに、テールボイドの管理において確認すべき事項を2つ以上述べよ。

本番ではこのうち1問を選んで解答します。

予想の根拠

- 出題傾向: II-1-1（山岳・計測管理）はR02「計測工A」、R05「計測B」と計測系が2回出題されており、R08は「計測結果に基づく支保パターン変更の判断」という実務判断型の設問が出題確率が高い。II-1-2（山岳・補助工法）はII-2で補助工法を扱う年度（R04等）はあるものの、II-1で補助工法の種類と適用条件を問う出題は未出であり、空白テーマとして浮上している。II-1-3（開削・切梁式支保工）は土留め壁の種類（R03）・地下連続壁本体利用（R04）・弾塑性法（R06）・部分築造（R07）と構造・設計系が続いており、R08は支保工の設計・施工上の留意点が出題周期にある。II-1-4（シールド・裏込め注入）は発進（R03）・セグメント製作（R04）・切羽安定管理（R06）・掘進停止対応（R07）と施工管理系が続いており、裏込め注入・テールボイド管理は未出の固定テーマである
- 行政重点: 道路・鉄道のトンネル老朽化対策が国土強靱化基本計画（2023年改定）の重点事項に位置づけられ、定期点検・補修・補強の加速化が施策化されている。山岳トンネルの計測管理高度化（ICT計測・自動化）とシールド施工データのリアルタイム管理（i-Construction 2.0）が国土交通省の技術開発重点テーマとなっており、これらの知識を問う設問が出題されやすい

- 改訂コンピテンシーとの整合: 「問題解決」の改訂点であるデータ・情報技術の活用（内空変位の自動計測・シールド掘進管理データのリアルタイム把握）が計測管理・裏込め注入管理の設問で問われやすい。ステークホルダーの意見の取り入れ（補助工法選定時の地域住民への影響説明・開削工事での沿道住民との調整）も各設問で織り込み可能である

フル模範解答（4設問・各600字以内）

（各設問とも答案用紙1枚以内。本番ではこのうち1問を選んで解答します。）

II-1-1（約560字）

1. 計測の目的

NATMによる山岳トンネル施工では、内空変位（断面収束量）と天端沈下を計測管理の中心指標として用いる。計測の目的は3点である。第一に、掘削に伴う地山の変形挙動を定量的に把握し、吹付けコンクリート・ロックボルト・鋼製支保工の効果を確認することである。第二に、変位速度と累積変位量を管理基準値と照合して地山安定性をリアルタイムで評価し、施工安全性を確保することである。第三に、計測データを覆工打設時期の判断や維持管理の基礎資料として活用することである。

2. 支保パターン変更の判断の考え方と留意点

変更の判断は、変位速度と累積変位量の管理基準値との照合で行う。管理値を3段階（注意レベルI＝限界値の1/3・注意レベルII＝同2/3・注意レベルIII＝同全量）に設定し、注意レベルIIで支保工の増強（吹付け増厚・ロックボルト追加）を検討し、注意レベルIIIで施工中止と緊急補強を実施する。自動計測システムによるデータ収集でリアルタイム判断を支援する。

留意点の第一は、計測断面の設置位置と計測頻度の適切な設定である。断層交差部や土被りが変化する区間では計測断面を密に配置し、異常変位の早期発見に努める。

留意点の第二は、変更の根拠文書化である。計測データ・地山観察記録・変更後の設計計算書を整備して発注者に報告し、安全・経済・環境の三側面から持続可能な施設管理を支える情報基盤を構築する。

II-1-2（約570字）

山岳トンネルにおける地山補強を目的とする主な補助工法を以下に示す。

1. 鋼管フォアパイリング工法

目的・原理は、切羽前方の地山に鋼管（外径100～165mm程度）を先受け材として打設し、アーチ構造を形成して切羽の崩落を防止することである。必要に応じて鋼管内部に注入材を充填して地山を補強する。適用地山条件は、崩落性・膨張性の未固結地山・断層破碎帯・土砂地山など切羽の自立が困難な箇所である。

2. 薬液注入工法

目的・原理は、浸透注入（微細間隙への浸透）または割裂注入（地盤の割裂）によって地盤内に固結材を注入し、地盤強度の増加と透水性の低減を図ることである。適用地山条件は、地下水位以下の砂礫層・崩落しやすい亀裂性岩盤・湧水が激しい地山である。注入材料には水ガラス系・セメント系等があり、地盤条件に応じて選定する。

3. 先受けロックボルト工法

目的・原理は、切羽前方の地山にロックボルトを先打ちして地山を縫合し、切羽前方の地山アーチの形成と変形抑制を図ることである。適用地山条件は、節理・断層が多く緩んだ岩盤・ロックボルト定着力を確保できる岩盤地山である。

補助工法の選定にあたっては、ボーリング調査・弾性波探査等の地質データを基に地山条件を定量的に評価し、発注者を含む関係者で施工方針と効果確認方法を合意形成のうえ決定する。施工後は計測データで補強効果を確認し、計画との乖離があれば速やかに対策を講じる。

II-1-3（約570字）

切梁式土留め支保工の設計上の主な留意点を以下に示す。

1. 側圧の適切な設定

土留め壁に作用する側圧は、土圧と水圧を分離して算定する。土圧は土質調査データに基づくランキン土圧またはクーロン土圧を用い、背面地盤の変状に応じた付加荷重（サーチャージ）を加算する。軟弱粘性土地盤では非排水せん断強度の時間変化を考慮した残留土圧を設定する。設計手法は弾塑性法を原則とし、近接施工の影響を踏まえて慣用計算法との比較照査を行う。

2. 切梁・腹起しの座屈・変形対策

切梁は座屈長を抑制するため火打ち梁等を設けて補剛する。切梁交差部は専用の補強ブラケットを設け、偏荷重による応力集中に対処する。切梁にはプレロードを導入して土留め壁の変位を積極的に抑制し、掘削段階ごとに軸力を計測してプレロード量の妥当性をリアルタイムで確認する。

3. 底面の安定性照査

掘削底面の安定に対し、軟弱粘性土地盤ではヒービング、砂質土地盤ではボーリング・パイピングそれぞれについて安全率を照査する。根入れ長はこれらの安定計算から決定し、軟弱地盤では地盤改良との組み合わせも検討する。近接構造物への影響については、発注者・道路管理者・占用物件管理者等のステークホルダーと安全・経済・環境の三側面から協議し、計測管理計画を共有して安全施工を担保する。

II-1-4（約560字）

1. 裏込め注入工の目的

シールドのテール部を通過した後、セグメント外面と地山掘削面との間に空隙（テールボイド）が生じる。裏込め注入工はこのテールボイドに注入材を充填することで、地盤の緩みと地表沈下の防止、セグメントリングの安定（偏心荷重の抑制）、止水機能の確保を目的とする。

2. 即時注入と後注入の特徴と留意点

即時注入は掘進完了後すみやかにセグメント注入孔からテールボイドへ注入する方式で、空隙が小さい段階で充填できるため地盤の緩みと地盤沈下の抑制効果が高い。留意点は、注入圧力が高すぎるとセグメントへの過大な偏荷重を招くため、地盤条件に応じた管理圧力の設定と注入量のリングごとの確認が必要である。

後注入はセグメント注入孔から掘進後に注入する方式で、即時注入の補完または単独の空隙充填に用いる。留意点は、注入材の流動性と可使時間を管理し、未充填域が生じないように注入孔を分散配置することである。

3. テールボイド管理で確認すべき事項

第一は注入量の管理である。計算空隙量に対する注入量を掘進リングごとに記録し、充填率が設計値を下回る場合は追加注入を実施する。

第二は注入圧力の管理である。地盤条件・土被りから設定した管理圧力範囲内に収まることをリアルタイムで確認する。施工記録を発注者に報告し、近接構造物管理者・地域住民への影響を継続的に共有して安全・経済・環境の三側面から持続的な施工管理を徹底する。